

Plant Produzione

Segnala fermi linea e richieste manutenzione, in tempo reale.

Web SaaS - Multi-tenant - Mobile / Tablet / PC

MANUALE UTENTE

Per chi sta accanto alla linea, non dietro a un PC

Apri e chiudi fermi macchina in pochi tap

Richieste manutenzione direttamente dalla linea

Storico fermi con foto, materiali e impatto

Assistente AI per suggerimenti su guasti simili

Multi-azienda con isolamento totale dei dati

Versione del 02/05/2026

Documento pubblico - distribuibile a tutti gli utenti

Indice

1. Benvenuto in Plant Produzione	3
1.1 Perché ti piacerà	3
1.2 A chi è destinata	3
1.3 Pensata per PC, tablet e smartphone	3
1.4 I due ruoli del sistema	4
1.5 Accesso al sistema	4
2. Come è fatto sotto il cofano	4
2.1 Stack tecnologico	4
2.2 Modello multi-tenant	5
2.3 Flusso tipico dei dati	5
3. Gestione Fermi	5
3.1 Inizio Fermo	6
3.2 Fine Fermo	6
3.3 Visualizza Fermi (Storico)	7
3.4 Modifica Fermo (solo Master)	7
3.5 Galleria foto	7
4. Richiesta Manutenzione	7
4.1 Nuova Richiesta	7
4.2 Vedi tutte le attività	8
4.3 Foto richiesta	8
5. Assistente AI	8
5.1 Come funziona	8
5.2 Limiti tecnici e governance	8
5.3 Knowledge base aziendale	8
6. Workflow tipici	8
6.1 Fermo macchina con richiesta manutenzione	8
6.2 Microfermata risolta sul momento	9
6.3 Consultazione AI durante intervento	9
6.4 Analisi e export per il responsabile	9
7. Sicurezza	9
7.1 Modello di minaccia	9
7.2 Autenticazione	10
7.3 Autorizzazione e isolamento dei dati	10
7.4 Crittografia	10
7.5 Protezione applicativa	10
7.6 File e storage	10
7.7 Audit log e tracciabilità	11
7.8 Governance dell'AI	11

1. Benvenuto in Plant Produzione

Plant Produzione e' l'app web pensata per chi vive in produzione: operatori di reparto, capi turno, responsabili di linea e manutentori che hanno bisogno di segnalare un fermo macchina o aprire una richiesta di intervento mentre sono accanto all'impianto, senza tornare in ufficio. Tutto in un'unica app, accessibile da qualsiasi browser, su qualsiasi dispositivo.

1.1 Perche' ti piacera'

Pensata per la linea

Mobile-first: bottoni grandi, pochi tap, pensata per essere usata in piedi, sporchi di olio, con i guanti.

Tracciamento fermi

Inizio fermo, fine fermo, calcolo automatico dei minuti di impatto, soluzione registrata. Mai piu' fogli di carta.

Foto immediate

Scatto dalla fotocamera del telefono e allegato alla segnalazione. Il manutentore vede subito di cosa si parla.

AI Help integrato

Suggerimenti su guasti simili gia' risolti in passato. Perche' un fermo nuovo, di solito, non e' davvero nuovo.

Ponte verso manutenzione

Dalla schermata fine fermo apri direttamente la richiesta al team manutenzione, con i dati gia' compilati.

Storico interrogabile

Filtri per linea, macchina, macrocausa, periodo. Esportabile in CSV per analisi e KPI.

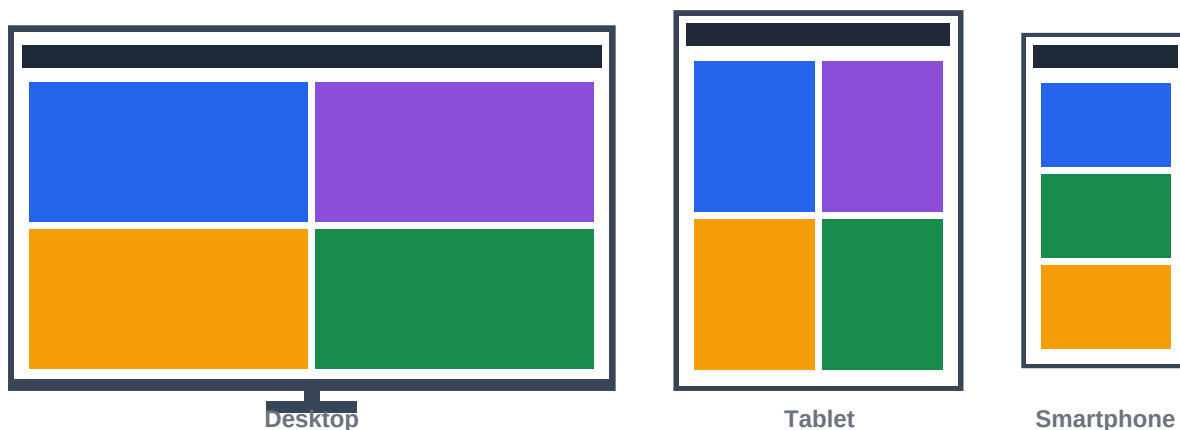
1.2 A chi e' destinata

L'app va in rete e viene usata da tutti i ruoli che toccano l'impianto. L'interfaccia si adatta automaticamente al device, perche' chi sta in linea ha in mano un telefono o un tablet, non un PC.

- Operatori di reparto: aprono fermi quando la macchina si ferma, chiudono quando riparte
- Capi turno e capireparti: monitorano i fermi del turno, chiudono quelli risolti, smistano le richieste manutenzione
- Manutentori e tecnici: ricevono richieste, le iniziano, le chiudono direttamente dall'app
- Responsabili di produzione: consultano lo storico, esportano dati, analizzano impatto e ricorrenze

1.3 Pensata per PC, tablet e smartphone

L'interfaccia e' completamente responsive. Stessi dati, stessa app, esperienza ottimizzata per ogni device:



- Desktop: ideale per il capo turno o il responsabile, vista ampia con tabelle e filtri completi
- Tablet: il compagno perfetto del caposquadra in giro per la linea, leggibile anche a distanza
- Smartphone: l'arma dell'operatore in linea. Bottoni grandi, scatto foto, scansione QR, scorrimento fluido

Niente da installare

L'app si apre con un browser. Niente app store, niente aggiornamenti manuali. Aggiungila alla home screen del telefono per avere l'icona di lancio rapido.

1.4 I due ruoli del sistema

Operatore

L'utente di linea che apre fermi macchina e richieste di manutenzione. Vede i propri fermi e quelli del proprio reparto, può chiudere fermi aperti, allegare foto. Lavora prevalentemente da telefono o tablet.

Master

Il responsabile di produzione o il capo turno con visibilità estesa. Vede tutti i fermi dell'azienda, può modificare ed eliminare fermi, gestire le anagrafiche di linee/macchine/macrocause/utenti, consultare lo storico completo ed esportare i dati.

1.5 Accesso al sistema

Ogni utente accede con username e password forniti dall'amministratore (master) della propria azienda. Il sistema riconosce automaticamente il ruolo e mostra l'interfaccia corretta. Al primo accesso e dopo un reset amministrativo viene richiesto il cambio password obbligatorio.

Licenza in scadenza

Se la licenza dell'azienda sta per scadere, in tutte le pagine appare un banner giallo con il numero di giorni rimanenti nel periodo di grace. È un avviso preventivo: il software continua a funzionare normalmente fino allo scadere del periodo di grace, dopodiché l'accesso viene reindirizzato a una pagina di blocco licenza.

2. Come e' fatto sotto il cofano

2.1 Stack tecnologico

Il software e' costruito su tecnologie moderne, mantenute e diffuse, scelte per garantire prestazioni e sicurezza:

- Frontend: Next.js 16 (React 19) - applicazione web responsive
- Backend: API serverless integrate in Next.js
- Database: PostgreSQL gestito tramite Supabase (regione UE)
- Storage file (foto, allegati): Supabase Storage privato con signed URL temporanei
- Autenticazione: JWT firmati (libreria jose) in cookie HTTPOnly + bcrypt sulle password
- Rate limiting distribuito: Upstash Redis (login + API + AI)
- Hosting applicazione: Vercel con rete edge globale
- AI: OpenAI per assistente diagnostico (con DPA firmato)

2.2 Modello multi-tenant

Ogni record nel database (utente, fermo, richiesta manutenzione, foto, anagrafica) e' associato a un identificativo aziendale (`company_id`). Le query backend filtrano sempre per `company_id` derivato dalla sessione autenticata. L'isolamento e' rinforzato a livello database tramite Row Level Security (RLS) di PostgreSQL: anche in caso di errore applicativo, il database non restituisce dati di altre aziende.

2.3 Flusso tipico dei dati

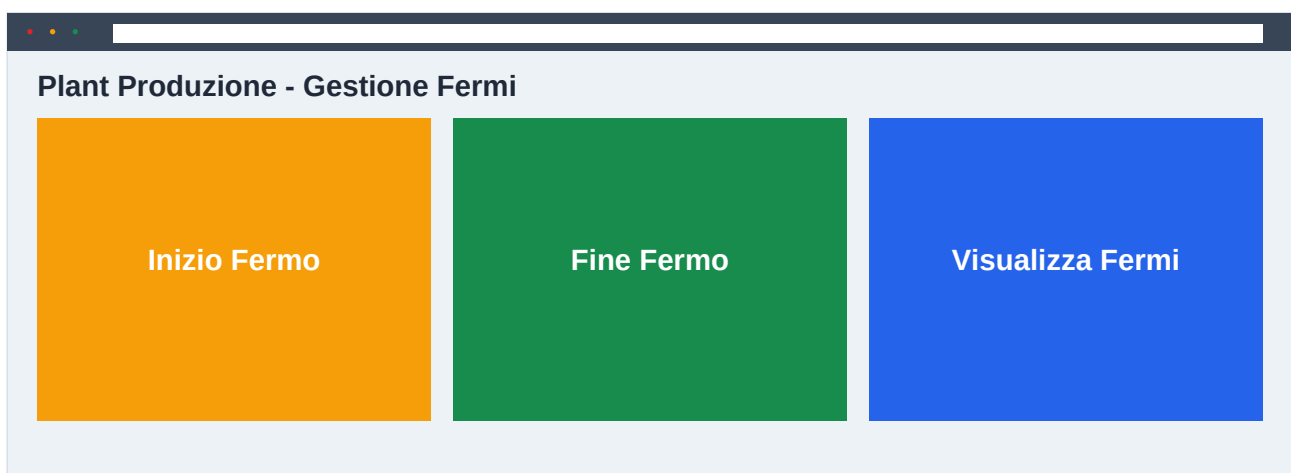
1. L'utente fa login: il server valida le credenziali con bcrypt e crea un JWT in cookie HTTPOnly che contiene id, ruolo e `company_id`
2. Il middleware globale verifica la sessione su ogni richiesta prima di toccare le route
3. Le query al database vengono eseguite con il filtro per `company_id` e RLS attivo
4. I file (foto) sono caricati in storage privato; al cliente arriva un URL firmato a scadenza 1 ora

Cosa significa per l'utente

Non devi preoccuparti della tecnologia sottostante. L'app si comporta come un sito web moderno: si apre con un browser, funziona su qualsiasi dispositivo, non richiede installazione.

3. Gestione Fermi

Dalla home principale dell'app si accede al modulo "Segnala Fermo Linea". La schermata mostra tre bottoni grandi: Inizio fermo, Fine fermo, Visualizza fermi.



Esempio illustrativo dell'home Gestione Fermi: tre bottoni a tutta larghezza, ottimizzati per il tocco da

telefono/tablet.

3.1 Inizio Fermo

Da usare quando una macchina si ferma. Compili pochi campi essenziali, allegati le foto se servono e salvi. Il fermo entra subito nello stato "aperto".

Campi

- Data e ora di inizio (compilata automaticamente con l'orario corrente, modificabile)
- Tipo: Fermo / Microfermata (per distinguere fermi brevi da quelli prolungati)
- Linea (a tendina, pre-selezionata se l'utente ha una sigla di linea associata)
- Macchina (a tendina, filtrata sulla linea selezionata)
- Macrocausa (a tendina, dipende dalla macchina selezionata)
- Problematica (testo libero, obbligatorio - descrive cosa e' successo)
- Foto (opzionali, dalla fotocamera o dalla galleria)
- Spunta "Richiedi manutenzione": apre direttamente il form per inviare una richiesta al team mnt

Validazione visiva

I campi obbligatori non compilati vengono evidenziati in rosso al tentativo di salvataggio. Un messaggio in cima alla schermata indica cosa manca. Così anche con i guanti capisci subito dove cliccare.

Cosa succede se richiedi manutenzione

Spuntando "Richiedi manutenzione", al salvataggio del fermo si apre automaticamente il form di richiesta manutenzione con linea, macchina e descrizione già compilate. L'operatore aggiunge priorità e tipo intervento e in pochi secondi la richiesta arriva al team manutenzione.

3.2 Fine Fermo

Da usare quando la macchina riparte. La schermata si divide in due parti: in cima la lista dei fermi aperti (con filtri per linea e macchina), sotto il dettaglio di chiusura del fermo selezionato.

Lista fermi aperti

- Visualizzata come tabella su PC/tablet, come card scorrevoli su smartphone
- Per ogni fermo: codice, linea, tipo (Fermo/Microfermata), turno, macchina, macrocausa, descrizione, data/ora inizio
- Filtri rapidi: linea, macchina (la lista si aggiorna automaticamente)
- Selezionando un fermo si apre il dettaglio di chiusura sotto

Form di chiusura

- Data e ora di fine (compilata automaticamente, modificabile)
- Linea / Macchina / Macrocausa: pre-compilate dal fermo, modificabili se servono correzioni
- Problematica: pre-compilata dall'inizio fermo, modificabile
- Soluzione del problema (testo libero, obbligatoria - descrive come e' stato risolto)
- Foto della risoluzione (opzionali)
- Bottone AI Help: chiede al sistema suggerimenti basati su fermi simili passati
- Bottone Apri richiesta manutenzione: apre la modale per inviare richiesta al team mnt

Calcolo impatto automatico

Alla chiusura, il sistema calcola in automatico i minuti di impatto come differenza tra ora di inizio e ora di fine. Il valore appare nello storico e può essere usato per analisi di efficienza linea (OEE).

3.3 Visualizza Fermi (Storico)

Archivio di tutti i fermi già chiusi. Filtri rapidi e tabella con tutte le informazioni utili.

Filtri

- Linea, Macchina, Macrocausa, Periodo (oggi/settimana/mese/intervallo personalizzato)

Colonne

- Codice fermo, data, linea, tipo, ora inizio/fine, impatto in minuti
- Macchina, macrocausa, problematica, soluzione
- Stato richiesta manutenzione collegata (se presente) con descrizione attività e materiale usato
- Bottoni: Galleria foto produzione (foto fermo) / Galleria foto manutenzione / Modifica (solo master) / Esporta CSV

3.4 Modifica Fermo (solo Master)

Il master può correggere fermi già chiusi: data/ora di inizio o fine, linea, macchina, macrocausa, problematica, soluzione. Tutte le modifiche vengono tracciate nell'audit log.

3.5 Galleria foto

Per ogni fermo si possono allegare foto sia in fase di apertura sia in fase di chiusura. Le foto vengono compresse al caricamento (lato client) per ridurre traffico e tempi. La galleria mostra tutte le foto del fermo con possibilità di ingrandimento, eliminazione singola e aggiunta successiva. Se al fermo è collegata una richiesta manutenzione, una scheda separata mostra le foto del lato manutenzione.

4. Richiesta Manutenzione

Dalla home principale, il bottone "Richiesta Manutenzione" apre il pannello operatori manutenzione: permette di aprire richieste di intervento al team manutenzione e consultare le attività aperte/chiusure.

4.1 Nuova Richiesta

Schermata che permette all'operatore di inviare una segnalazione al team manutenzione. I dati di sessione (reparto, richiedente, sigla linea) vengono pre-compilati per velocizzare la compilazione.

Campi

- Data e ora (auto-compilata, modificabile)
- Reparto e Richiedente (pre-compilati dalla sessione utente)
- Stato iniziale (default Richiesta)
- Linea, Macchina (a tendina, dipendenti)
- Priorità (Alta / Media / Bassa / Emergenza)
- Tipo intervento (Correttivo / Preventivo / Pianificato)
- Descrizione del problema (obbligatoria)
- Foto allegate (opzionali, multiple)

Compilazione veloce

Reparto, richiedente e sigla di linea sono auto-compilati dai dati della sessione: spesso bastano 4-5 tap sul telefono per inviare una richiesta completa.

4.2 Vedi tutte le attività

Lista delle richieste manutenzione aperte (e chiuse) con filtri per stato, linea, macchina, periodo. Per ogni attività si vede stato, priorità, tipo intervento, descrizione, materiale usato e foto allegate.

Stati possibili

- Richiesta - appena inviata, in attesa di approvazione master manutenzione
- Approvata / Assegnata / In Corso - lavoro avviato dal manutentore
- Completata - intervento chiuso con descrizione attività svolta e materiali usati
- Rifiutata - non procede

4.3 Foto richiesta

Per ogni richiesta si possono allegare foto al momento dell'apertura. La galleria foto è consultabile dalla lista attività: utile per ricordare con un'occhiata cosa è stato segnalato.

5. Assistente AI

Plant Produzione integra un assistente AI specializzato sui fermi macchina, basato sulla knowledge base aziendale (storico interventi già chiusi). L'obiettivo è aiutare chi è in turno a risolvere più velocemente, suggerendo cause probabili e soluzioni già adottate in passato.

5.1 Come funziona

1. Dal form di Fine Fermo, premi il bottone AI Help
2. Il sistema cerca nello storico fermi simili (stessa macchina, sintomi simili) usando ricerca semantica
3. Restituisce un riassunto con cause possibili, soluzioni già applicate, materiali usati
4. Tu valuti il suggerimento, applichi (o no) e chiudi il fermo come al solito

5.2 Limiti tecnici e governance

- Rate limit per utente: massimo 30 richieste AI per ora
- Cost cap per azienda: massimo 500 richieste AI al giorno (protezione contro abusi e loop)
- Nessun dato personale identificativo viene inviato al modello: solo descrizioni tecniche di guasto
- Hardening prompt anti-injection: gli input utente sono trattati come dati, mai come istruzioni
- Limite su max_tokens in uscita per contenere costi e latenza

5.3 Knowledge base aziendale

La knowledge base viene ricostruita periodicamente dai fermi chiusi dell'azienda. Solo il master può avviare una ricostruzione manuale (Rebuild Knowledge), con rate limit aggressivo (5 per ora per azienda). La sincronizzazione automatica dei fermi recenti avviene via cron job protetto da secret.

6. Workflow tipici

6.1 Fermo macchina con richiesta manutenzione



1. L'operatore vede la macchina ferma. Apre l'app, va su Inizio Fermo.
2. Compila linea/macchina/macrocausa/problematica, allega 1-2 foto del problema, spunta "Richiedi manutenzione".
3. Salva: il fermo viene aperto e si apre il form richiesta manutenzione già compilato. Aggiunge priorità e invia.
4. Il manutentore riceve la richiesta, interviene, chiude il proprio lato.
5. Quando la macchina riparte, l'operatore va su Fine Fermo, seleziona il fermo aperto, compila soluzione + foto, salva.
6. Il fermo va in storico con minuti di impatto calcolati e collegato all'attività manutenzione.

6.2 Microfermata risolta sul momento

1. L'operatore registra la microfermata su Inizio Fermo (tipo: Microfermata).
2. Risolve in autonomia (non richiede manutenzione).
3. Va su Fine Fermo, seleziona la microfermata aperta, scrive cosa ha fatto, salva.
4. La microfermata finisce nello storico con minuti di impatto e soluzione applicata.

6.3 Consultazione AI durante intervento

1. L'operatore o il manutentore apre Fine Fermo per registrare la chiusura.
2. Prima di chiudere, preme AI Help per vedere se in passato ci sono stati fermi simili.
3. Legge i suggerimenti, applica la soluzione che ha funzionato altre volte.
4. Chiude il fermo registrando la soluzione effettivamente applicata.

6.4 Analisi e export per il responsabile

1. Il master o il responsabile produzione apre Visualizza Fermi.
2. Filtra per periodo (es. mese corrente) e linea.
3. Visualizza l'elenco completo con minuti di impatto, macrocausa, soluzione.
4. Esporta in CSV per ulteriori analisi su Excel/Power BI.

7. Sicurezza

Plant Produzione applica i controlli di sicurezza fondamentali richiesti dalle aziende moderne: isolamento multi-tenant a livello database, crittografia in transito, audit trail completo e infrastruttura europea. La pagina pubblica /security riassume gli stessi contenuti per fornitori e revisori.

7.1 Modello di minaccia

Il software protegge i dati operativi delle aziende clienti (anagrafiche linee/macchine, fermi, foto, segnalazioni). Le minacce considerate sono: accesso non autorizzato (esterno o tra aziende diverse), modifiche/cancellazioni non autorizzate, intercettazione del traffico, esposizione di file privati, abuso degli endpoint AI.

7.2 Autenticazione

- Login con username e password. Le password sono hashate con bcrypt (cost factor 12), salt unico per utente.
- Sessioni JWT firmati con HS256 (libreria jose), scadenza automatica dopo 2 ore.
- Cookie di sessione HttpOnly + Secure + SameSite=Lax: non accessibili da JavaScript lato client.
- Rate limiting distribuito (Redis) sul login: 5 tentativi per 15 minuti, sia per IP sia per username.
- Messaggi di errore generici sulle credenziali per non rivelare l'esistenza di un utente.
- Protezione contro timing attack: hash bcrypt fittizio eseguito anche su utente inesistente.
- Password temporanee imposte al primo accesso e dopo reset amministrativo.

7.3 Autorizzazione e isolamento dei dati

- Ogni richiesta API verifica identità, ruolo, stato attivo dell'utente, coerenza con l'azienda.
- Ruoli distinti server-side: Operatore (segnalazione fermi/richieste) e Master (supervisione completa).
- Il company_id è sempre derivato dalla sessione, mai dal corpo della richiesta del client.
- Row Level Security (RLS) attiva su tutte le tabelle applicative: l'isolamento è garantito dal database, non solo dal codice.
- Anche la ricerca file in storage usa percorsi che includono il company_id.

Multi-tenancy

Nessun utente può accedere ai dati di un'altra azienda, nemmeno in caso di errore applicativo: l'isolamento è rinforzato a livello database tramite Row Level Security su tutte le tabelle.

7.4 Crittografia

- In transito: TLS 1.3 su tutte le comunicazioni client-server. HSTS con max-age=63072000 (2 anni) per prevenire downgrade a HTTP.
- A riposo: dati del database e file storage cifrati a riposo da Supabase (AES-256).
- Password utenti: hash bcrypt cost factor 12, salt unico per utente. Le password in chiaro non sono mai memorizzate né loggate.

7.5 Protezione applicativa

- Middleware globale: ogni richiesta passa per autenticazione, ruolo e licenza prima di toccare le route.
- CSRF protection: verifica header Sec-Fetch-Site e Origin. Le richieste cross-origin di scrittura sono rifiutate.
- Content Security Policy (CSP) attiva con whitelist di sorgenti per script, stili, immagini, connessioni.
- Clickjacking: X-Frame-Options DENY + frame-ancestors 'none'.
- MIME sniffing bloccato: X-Content-Type-Options nosniff.
- Permissions-Policy restrittiva: disabilita microfono, geolocalizzazione, FLoC.
- Rate limiting API generiche: 100 richieste/minuto per IP su tutti gli endpoint (Redis distribuito, non aggirabile scalando istanze).
- Errori sanitizzati: nessun stack trace o dettaglio interno raggiunge il client in produzione.
- CRON job protetti con confronto timing-safe (crypto.timingSafeEqual) del secret.
- Query parametrizzate (Supabase client): SQL injection impossibile.
- React applica escaping automatico contro XSS.

7.6 File e storage

- Bucket privato: foto fermi e segnalazioni non accessibili da URL pubblici.

- URL firmati temporanei (signed URL) con scadenza 1 ora: i link condivisi smettono di funzionare automaticamente.
- Whitelist MIME type sugli upload: solo formati immagine ammessi (JPEG, PNG, WebP, HEIC, GIF). Blocca file eseguibili e HTML travestiti.
- Sanitizzazione path di upload: protezione contro path traversal e caratteri speciali.
- Limite dimensione singolo file (10 MB) per prevenire abusi e DoS.

7.7 Audit log e tracciabilita'

Log immutabile di ogni azione sensibile: login, logout, login falliti, cambio password, creazione fermi, creazione richieste manutenzione. Ogni evento registra utente, azienda, timestamp, IP e dettagli operazione. Disponibili su richiesta per analisi forensi o audit di conformita'. Retention configurabile (default: 12 mesi).

7.8 Governance dell'AI

- Rate limit per utente: 30 richieste AI per ora (Redis distribuito).
- Cost cap per azienda: 500 richieste AI al giorno, per proteggere il cliente da abusi o loop accidentali.
- Rate limit rinforzato per la ricostruzione knowledge base: 5 per ora per azienda.
- Hardening del prompt contro prompt-injection: input utente sanitizzati e trattati come dati, mai come istruzioni.
- Limite max_tokens in uscita per contenere costi e latenza.
- Nessun dato personale identificativo inviato ai modelli AI oltre al contesto tecnico necessario per la diagnosi.

7.9 Infrastruttura europea

- Database PostgreSQL gestito da Supabase su AWS in regione eu-west-1 (Irlanda).
- Applicazione servita da Vercel con rete edge globale e HTTPS automatico (certificati gestiti).
- Backup automatici del database con point-in-time recovery.
- Monitoraggio continuo di uptime e stato del servizio.
- Tutti i dati primari risiedono in data center europei soggetti alla normativa UE sulla protezione dei dati.

7.10 Conformita' GDPR

Plant Produzione agisce come Responsabile del Trattamento ai sensi del GDPR. Un DPA (Data Processing Agreement) e' disponibile per ogni cliente su richiesta. Trattiamo solo le informazioni necessarie (nome, username aziendale, ruolo, attivita' lavorative). Tutti i sub-responsabili del trattamento sono dichiarati con relativa localizzazione e garanzie di conformita'. I diritti degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, portabilita', limitazione) sono garantiti entro i termini di legge. Notifica violazioni di dati entro 72 ore.

7.11 Sub-responsabili del trattamento

- Supabase (AWS, eu-west-1, Irlanda): database, storage, backup. SOC 2, GDPR, DPA.
- Vercel: hosting applicazione, CDN edge EU + globale. SOC 2, GDPR, DPA.
- Upstash: rate limiting Redis, regione EU. GDPR, DPA.
- OpenAI: assistente AI produzione, USA con DPA firmato. SOC 2, GDPR.

7.12 Responsabilita' lato cliente

Per mantenere un buon livello di sicurezza, l'azienda cliente dovrebbe:

- Distribuire credenziali individuali (no account condivisi tra operatori del turno)
- Disattivare gli utenti che lasciano l'azienda invece di lasciarli attivi
- Cambiare le password dopo eventuali sospetti di compromissione
- Mantenere aggiornato il browser (e il sistema operativo del telefono) usato per accedere al software

- Non condividere le proprie credenziali, neanche con colleghi dello stesso turno

7.13 Responsible disclosure

Se individui una potenziale vulnerabilità di sicurezza, segnalala in modo riservato a security@plantproduzione.it. Ci impegniamo a rispondere entro 72 ore e a coordinare una disclosure responsabile. Non eseguire test intrusivi contro sistemi di produzione, non accedere o modificare dati che non ti appartengono.

In sintesi

Il software adotta le pratiche di sicurezza standard per un'applicazione web SaaS moderna: TLS 1.3, JWT in cookie HTTPOnly, bcrypt sulle password, isolamento multi-tenant a livello database con RLS, rate limiting distribuito, segreti fuori dal codice, query parametrizzate, audit log immutabile, infrastruttura europea, conformità GDPR, governance dell'AI.

8. Domande frequenti

D: L'app funziona davvero da telefono?

R: Sì. L'interfaccia è mobile-first: bottoni grandi, campi a tendina ottimizzati per il tocco, scatto foto direttamente dalla fotocamera. Aggiungila alla home screen del telefono per un'icona di lancio rapido.

D: Posso lavorare offline?

R: Attualmente no. Il software richiede una connessione internet attiva. In aree con WiFi instabile è consigliato completare le operazioni in punti di copertura buona. La modalità offline è in roadmap.

D: Cosa succede se chiudo per sbaglio un fermo non mio?

R: Il sistema permette a qualsiasi operatore della stessa azienda di chiudere fermi aperti del proprio reparto: può capitare nei cambi turno. Tutte le modifiche sono tracciate; se serve correggere, il master può modificare il fermo dallo storico.

D: Le foto si possono cancellare dopo il caricamento?

R: Sì, dalla galleria foto è possibile rimuovere singoli scatti. Il fermo resta tracciato nello storico anche senza foto.

D: Quanto sono affidabili i suggerimenti dell'AI Help?

R: I suggerimenti si basano sullo storico aziendale (fermi già chiusi) e su modelli linguistici generali. Sono utili come spunto, ma non sostituiscono il giudizio dell'operatore o del manutentore: la responsabilità dell'azione resta di chi opera sull'impianto.

D: Cosa succede se finisco le richieste AI giornaliera?

R: L'app continua a funzionare normalmente: le richieste AI vengono temporaneamente bloccate fino al rinnovo del cap (alle 24:00 UTC) ma non ostacolano la registrazione di fermi e richieste manutenzione.

D: Cosa succede ai dati se cesso il servizio?

R: Sui termini di servizio sono dichiarati i tempi di conservazione e la procedura di esportazione/cancellazione dei dati. La funzione Esporta CSV permette di scaricare lo storico fermi in qualsiasi momento.

D: Il software è protetto da SQL injection o XSS?

R: Le query al database usano un client (Supabase) che parametrizza automaticamente i parametri, prevenendo SQL injection. Il rendering del testo nell'interfaccia avviene tramite React, che applica escaping automatico contro XSS. Dettagli nella sezione 7.

D: Posso vedere i fermi delle altre aziende che usano la piattaforma?

R: No. L'isolamento multi-tenant è garantito sia a livello applicativo (filtri per company_id) sia a livello

database (Row Level Security). Anche in caso di errore applicativo, il database non restituisce dati di altre aziende.

D: I miei dati sono al sicuro se uno sviluppatore della piattaforma e' compromesso?

R: I dati di produzione sono accessibili solo tramite credenziali specifiche di servizio, separate per ambiente e custodite in vault. L'accesso amministrativo e' tracciato. Per scenari di alta sensibilita' e' consigliato un contratto specifico con il fornitore che dettagli responsabilita' e procedure.

9. Roadmap e supporto

9.1 Funzionalita' in roadmap

- Modalita' offline / PWA per lavorare in aree senza copertura
- Dashboard KPI di produzione (OEE, MTBF, top macrocause per impatto)
- Notifiche push sui fermi aperti del proprio reparto
- Integrazione con sensori IoT per apertura fermi automatica
- Report PDF settimanale generato automaticamente
- Single Sign-On aziendale (SSO/SAML/OIDC)
- Multilingua per turni internazionali

9.2 Supporto

Per problemi tecnici, segnalazioni o richieste di nuove funzionalita', contattare il referente IT della propria azienda che si occupera' di inoltrare la segnalazione al fornitore del software.

9.3 Aggiornamenti del manuale

Questo manuale viene aggiornato periodicamente in linea con le evoluzioni del software. Verifica sempre di consultare la versione piu' recente: la data di edizione e' riportata in copertina.

Buon turno!

Plant Produzione e' uno strumento al servizio di chi tiene viva la linea. Suggerimenti e segnalazioni sono sempre benvenuti: contribuiscono a far evolvere il software in modo utile per chi lo usa davvero.